

Tugas 6: Praktikum Mandiri 6

Fatih Dzakwan Susilo - 0110224235

Teknik Informatika, STT Terpadu Nurul Fikri, Depok

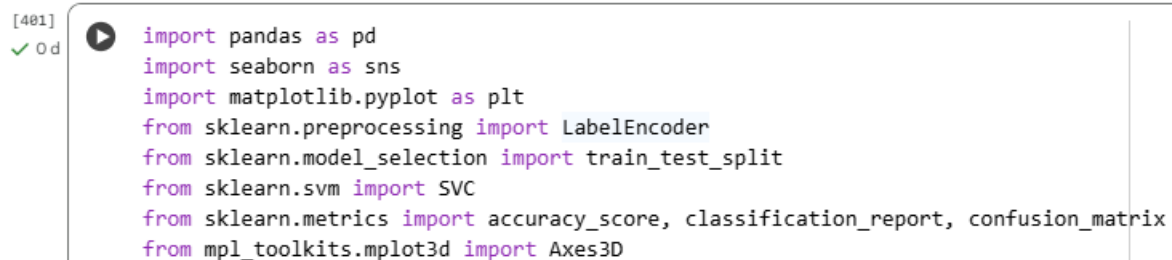
E-mail: fatihdzakwansusilo@gmail.com

1. Praktikum Mandiri 5

Link Github : https://github.com/FatihDzkwn/Project_Machine_Learning.git

Link Dataset : <https://www.kaggle.com/datasets/yasserh/titanic-dataset>

1.1 Import Library



```
[401]
✓ 0 d  import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report, confusion_matrix
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
```

Gambar 1. Import Library.

Kode ini adalah tahap persiapan awal dalam proyek machine learning berbasis SVM, yang mencakup import library untuk pemrosesan data, pelatihan model, evaluasi, dan visualisasi hasil.

1.2 Menghubungkan Google Colab dengan Google Drive



```
[402]
✓ 2 d  # Mengkoneksikan Colab dengan Drive
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call drive.mount("/content/drive", force_remount=True).

Gambar 2. Menghubungkan Google Colab dengan Google Drive.

Tahapan ini digunakan untuk menghubungkan Colab dengan Google Drive agar dapat mengimpor dataset atau menyimpan hasil pemrosesan secara langsung.

1.3 Membaca Dataset

```
[483]
✓ 0 d path = "/content/drive/MyDrive/Project_Machine_Learning/Praktikum_Mandiri_6/Data/"

# Membaca file CSV menggunakan Pandas
df = pd.read_csv(path + "Titanic.csv" , sep=",")

# Cetak 5 baris awal data
df.head()
```

	PassengerId	Survived	Pclass	Name	Sex	Age	SibSp	Parch	Ticket	Fare	Cabin	Embarked
0	1	0	3	Braund, Mr. Owen Harris	female	22.0	1	0	A/5 21171	7.2500	E35	S
1	2	1	1	Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th...	male	38.0	1	0	PC 17599	71.2833	C85	C
2	3	1	3	Heikkinen, Miss. Laina	female	26.0	0	0	STON/O2. 3101282	7.9250	A68	S
3	4	1	1	Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel)	female	35.0	1	0	113803	53.1000	C123	S
4	5	0	3	Allen, Mr. William Henry	male	35.0	0	0	373450	8.0500	A81	S

Gambar 3. Membaca Dataset.

Tahapan ini digunakan untuk memuat dataset Titanic dari Google Drive ke dalam Colab agar bisa diproses dan dianalisis lebih lanjut menggunakan Python.

1.4 Melihat Struktur dan Informasi Dataset

```
[484]
✓ 0 d df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 891 entries, 0 to 890
Data columns (total 12 columns):
 #   Column        Non-Null Count  Dtype
---  ---
 0   PassengerId   891 non-null    int64
 1   Survived      891 non-null    int64
 2   Pclass        891 non-null    int64
 3   Name          891 non-null    object
 4   Sex           891 non-null    object
 5   Age           891 non-null    float64
 6   SibSp         891 non-null    int64
 7   Parch         891 non-null    int64
 8   Ticket        891 non-null    object
 9   Fare          891 non-null    float64
10   Cabin         891 non-null    object
11   Embarked      891 non-null    object
dtypes: float64(2), int64(5), object(5)
memory usage: 83.7+ KB
```

Gambar 4. Melihat Struktur dan Informasi Dataset.

Tahapan ini digunakan untuk memeriksa struktur dan tipe data dari setiap kolom, sehingga kamu bisa mengetahui apakah perlu melakukan pembersihan (data cleaning) atau konversi tipe data sebelum melatih model machine learning.

1.5 Encoding (Mengubah Data Kategorikal Menjadi Numerik)

[405]
✓ 0 d

```
# Encoding kolom Sex menjadi numerik
df['Sex'] = df['Sex'].map({'male': 1, 'female': 0})

# Encoding kolom Cabin menjadi numerik
df['Cabin'] = df['Cabin'].notnull().astype(int)

# Encoding kolom Embarked menjadi numerik
df['Embarked'] = df['Embarked'].map({'C': 0, 'Q': 1, 'S': 2})
```

Gambar 5. Encoding (Mengubah Data Kategorikal Menjadi Numerik).

Tahapan ini bertujuan untuk mengonversi data kategorikal menjadi format numerik, karena algoritma SVM dan model machine learning lainnya hanya dapat memproses data angka, bukan teks.

1.6 Melihat Statistik Deskriptif Dataset

[407]
✓ 0 d

df.describe()

	PassengerId	Survived	Pclass	Sex	Age	SibSp	Parch	Fare	Cabin	Embarked
count	891.000000	891.000000	891.000000	891.000000	891.000000	891.000000	891.000000	891.000000	891.0	891.000000
mean	446.000000	0.383838	2.308642	0.647587	29.699118	0.523008	0.381594	32.204208	1.0	1.536476
std	257.353842	0.486592	0.836071	0.477990	13.002015	1.102743	0.806057	49.693429	0.0	0.791503
min	1.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.420000	0.000000	0.000000	0.000000	1.0	0.000000
25%	223.500000	0.000000	2.000000	0.000000	22.000000	0.000000	0.000000	7.910400	1.0	1.000000
50%	446.000000	0.000000	3.000000	1.000000	29.699118	0.000000	0.000000	14.454200	1.0	2.000000
75%	668.500000	1.000000	3.000000	1.000000	35.000000	1.000000	0.000000	31.000000	1.0	2.000000
max	891.000000	1.000000	3.000000	1.000000	80.000000	8.000000	6.000000	512.329200	1.0	2.000000

Gambar 6. Melihat Statistik Deskriptif Dataset.

Tahapan ini digunakan untuk memahami karakteristik data secara statistik, seperti rentang nilai, sebaran, dan potensi adanya outlier atau data yang tidak normal, sebelum melanjutkan ke tahap pelatihan model machine learning.

1.7 Mengecek Distribusi Kelas pada Kolom Target

```
[488] ✓ O d df["Survived"].unique()
array([0, 1])

[489] ✓ O d df["Survived"].value_counts()

count
Survived
0      549
1      342

dtype: int64
```

Gambar 7. Mengecek Distribusi Kelas pada Kolom Target.

Tahapan ini digunakan untuk mengetahui distribusi kelas target apakah seimbang atau tidak. Jika salah satu kelas jauh lebih banyak, maka dataset tergolong tidak seimbang (imbalanced) dan dapat mempengaruhi akurasi model, terutama pada algoritma seperti SVM.

1.8 Menentukan Fitur, Target, dan Membagi Data

```
[410] # Kolom fitur
✓ 0 d X = df[["Pclass", "Sex", "Age", "Fare"]]

# Kolom target (label)
y = df["Survived"]

[411] X.head()
✓ 0 d
```

	Pclass	Sex	Age	Fare
0	3	0	22.0	7.2500
1	1	1	38.0	71.2833
2	3	0	26.0	7.9250
3	1	0	35.0	53.1000
4	3	1	35.0	8.0500

Langkah berikutnya: [Buat kode dengan X](#) [New interactive sheet](#)

```
[412] y.head()
✓ 0 d
```

	Survived
0	0
1	1
2	1
3	1
4	0

dtype: int64

```
[413] X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
✓ 0 d
```

Gambar 8. Menentukan Fitur, Target, dan Membagi Data.

Tahapan ini digunakan untuk memisahkan fitur dan label, lalu membagi dataset menjadi data latih dan data uji agar model dapat diuji secara objektif dan tidak hanya menghafal data latih.

1.9 Membuat dan Melatih Model SVM

```
[414] # Membuat model SVM dengan kernel linear
✓ 16 d model = SVC(kernel='linear')

# Melatih model dengan data pelatihan
model.fit(X_train, y_train)
```

SVC

SVC(kernel='linear')

Gambar 9. Membuat dan Melatih Model SVM.

Tahapan ini adalah proses pembentukan model SVM, di mana model mulai belajar dari data latih untuk dapat memprediksi apakah penumpang Titanic selamat atau tidak berdasarkan fitur yang diberikan.

1.10 Evaluasi Model

```
[415]
✓ Od
y_pred = model.predict(X_test)
# Akurasi
print(f"Akurasi: {accuracy_score(y_test, y_pred) * 100:.2f}%")

# Laporan klasifikasi
print("\nLaporan klasifikasi:\n", classification_report(y_test, y_pred))
```

Akurasi: 78.21%

Laporan klasifikasi:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.80	0.84	0.82	105
1	0.75	0.70	0.73	74
accuracy			0.78	179
macro avg	0.78	0.77	0.77	179
weighted avg	0.78	0.78	0.78	179

Gambar 10. Evaluasi Model.

Tahapan ini digunakan untuk mengukur seberapa baik performa model SVM dalam memprediksi data yang belum pernah dilihat sebelumnya, sekaligus mengetahui apakah model sudah cukup akurat atau masih perlu perbaikan.

1.11 Visualisasi Confusion Matrix

[416]
✓ 0 d

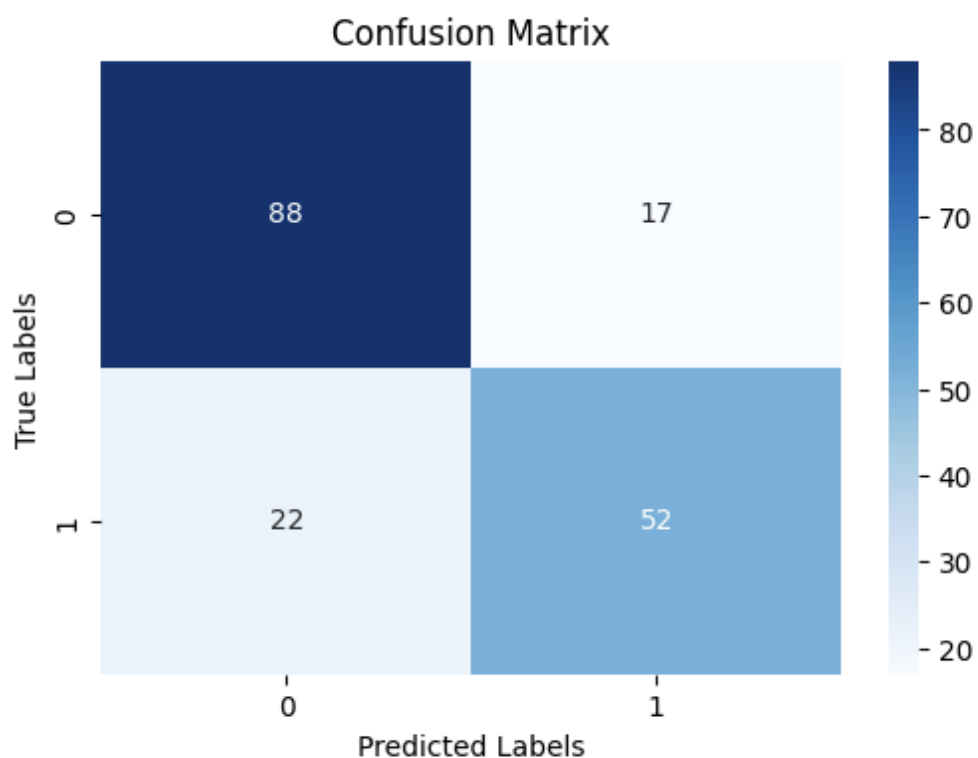
```
print("\nConfusion Matrix:\n", confusion_matrix(y_test, y_pred))

# Buat confusion matrix
cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)

plt.figure(figsize=(6, 4))
sns.heatmap(cm, annot=True, fmt='d', cmap='Blues')
plt.title('Confusion Matrix')
plt.xlabel('Predicted Labels')
plt.ylabel('True Labels')
plt.show()
```



Confusion Matrix:
[[88 17]
 [22 52]]



Gambar 11. Visualisasi Confusion Matrix.

Tahapan ini digunakan untuk mengevaluasi performa model secara visual, dengan melihat seberapa banyak data yang diklasifikasikan dengan benar maupun keliru oleh model SVM. Confusion matrix membantu memahami tipe kesalahan model (misalnya, berapa banyak penumpang yang selamat tapi diprediksi tidak selamat).

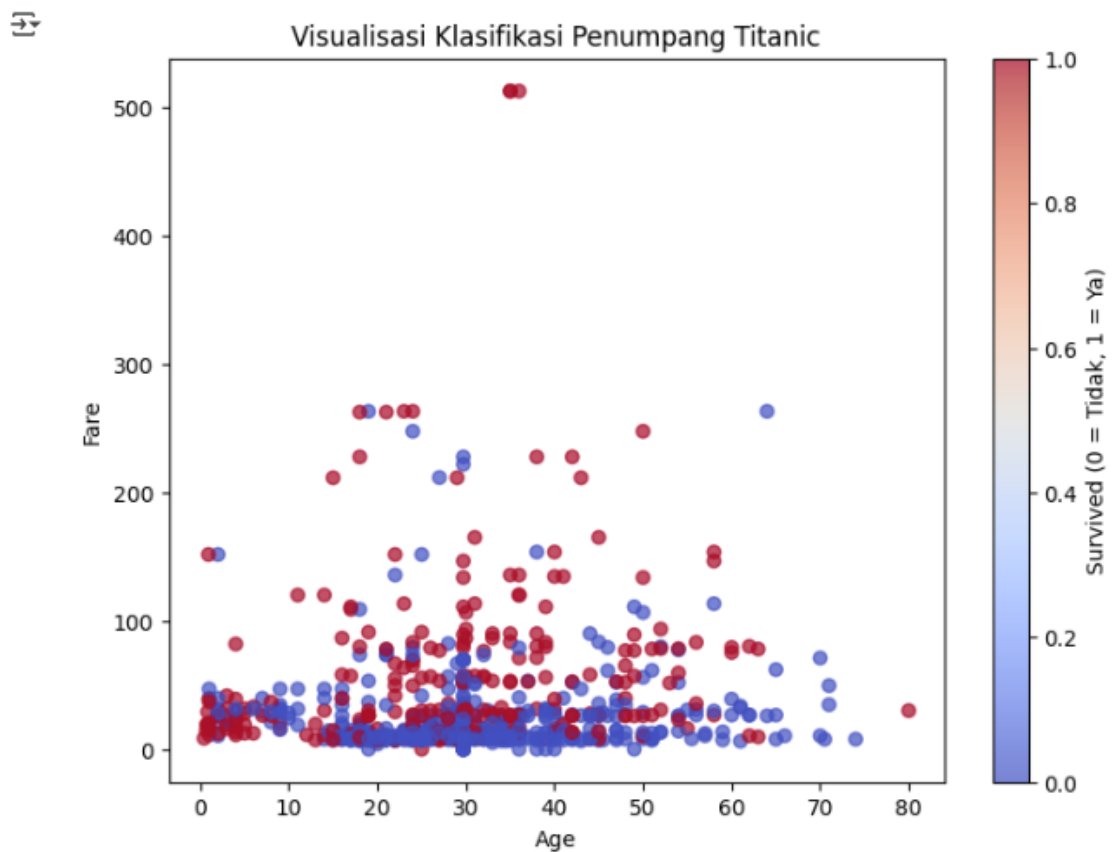
1.12 Visualisasi Data Berdasarkan Label (Survived)

[418]
✓ 0 d

```
df['Sex'] = df['Sex'].map({'male': 0, 'female': 1})

plt.figure(figsize=(8,6))
plt.scatter(
    df['Age'],
    df['Fare'],
    c=df['Survived'].astype('category').cat.codes,
    cmap='coolwarm',
    alpha=0.7
)

plt.xlabel('Age')
plt.ylabel('Fare')
plt.title('Visualisasi Klasifikasi Penumpang Titanic')
plt.colorbar(label='Survived (0 = Tidak, 1 = Ya)')
plt.show()
```



Gambar 12. Visualisasi Data Berdasarkan Label (Survived).

Tahapan ini digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara umur dan harga tiket dengan status keselamatan penumpang Titanic. Warna membantu mengidentifikasi pola perbedaan antara penumpang yang selamat (1) dan tidak selamat (0) secara visual.

1.13 Memvisualisasikan Hasil Klasifikasi Model SVM

[419]

✓ 0 d

```
# Pastikan kolom yang digunakan untuk visualisasi
X_test_vis = X_test[['Pclass', 'Age']]

# Encode label (Survived)
le = LabelEncoder()
y_test_encoded = le.fit_transform(y_test)
y_pred_encoded = le.transform(y_pred)

plt.figure(figsize=(8, 6))

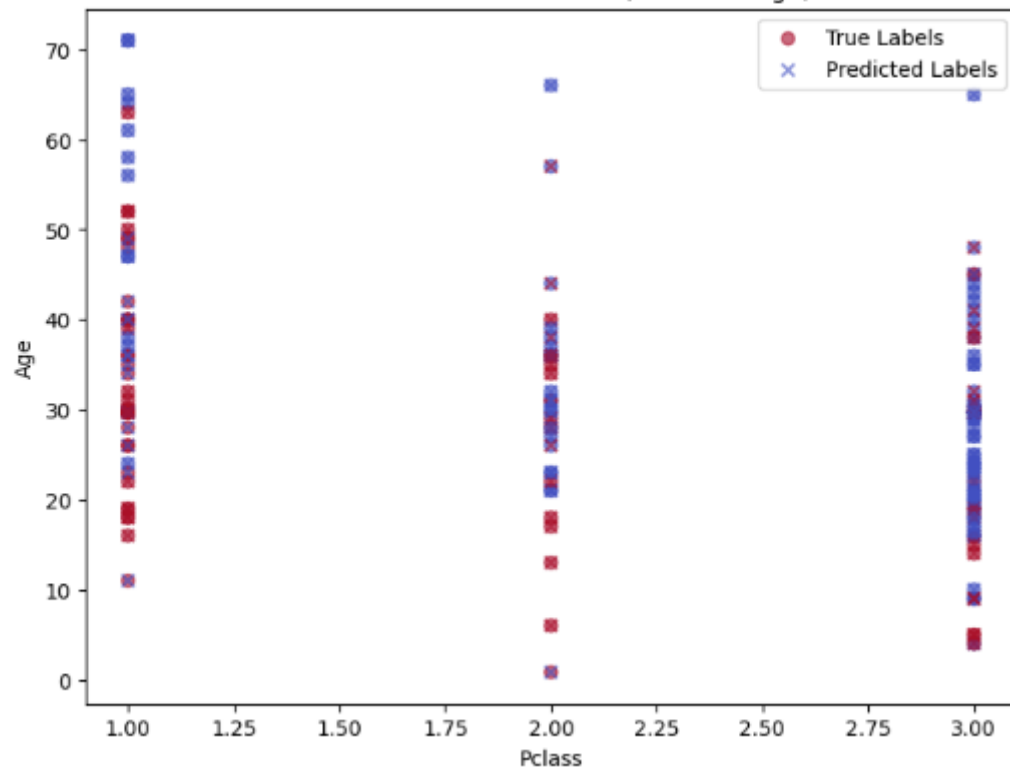
# Plot titik berdasarkan label asli
plt.scatter(
    X_test_vis['Pclass'], X_test_vis['Age'],
    c=y_test_encoded, cmap='coolwarm', marker='o',
    label='True Labels', alpha=0.6
)

# Plot titik berdasarkan label hasil prediksi
plt.scatter(
    X_test_vis['Pclass'], X_test_vis['Age'],
    c=y_pred_encoded, cmap='coolwarm', marker='x',
    label='Predicted Labels', alpha=0.6
)

plt.title('Visualisasi Klasifikasi SVM (Pclass vs Age)')
plt.xlabel('Pclass')
plt.ylabel('Age')
plt.legend()
plt.show()
```



Visualisasi Klasifikasi SVM (Pclass vs Age)



Gambar 13. Memvisualisasikan hasil klasifikasi model SVM.

Kode yang kamu tulis di atas berfungsi untuk memvisualisasikan hasil klasifikasi model SVM dengan membandingkan antara label sebenarnya (y_{test}) dan label hasil prediksi (y_{pred}) menggunakan dua fitur utama: Pclass dan Age.

1.14 Menampilkan Dua Visualisasi Berdampingan



Gambar 14. Menampilkan Dua Visualisasi Berdampingan.

Kode di atas merupakan tahap visualisasi hasil prediksi model SVM pada data Titanic.

1.15 3D Visualisasi Hasil Model SVM

```

[421]
✓ 1d
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

# Buat figure 3D
fig = plt.figure(figsize=(18, 7))

# =====
# Plot 1: Label Asli
# =====
ax1 = fig.add_subplot(121, projection='3d')

for i, label in enumerate(labels):
    subset = df[df['SurvivedEncoded'] == i]
    ax1.scatter(
        subset['Pclass'],
        subset['Age'],
        subset['Fare'],
        c=colors[i],
        label=f'Asli: {label}',
        s=50,
        alpha=0.7
    )

ax1.set_title('Label Asli (Survived)')
ax1.set_xlabel('Pclass')
ax1.set_ylabel('Age')
ax1.set_zlabel('Fare')
ax1.legend()

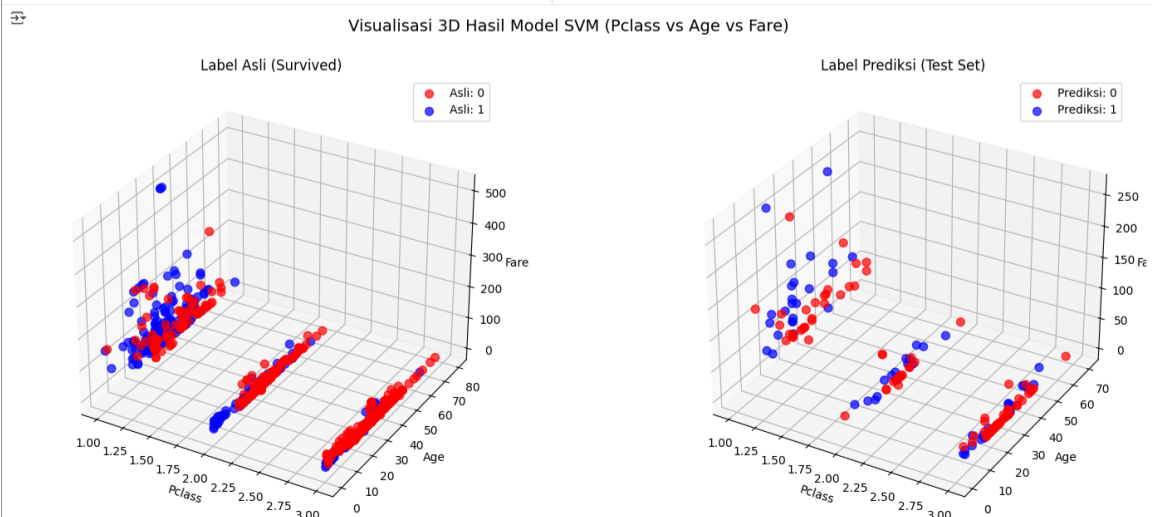
# =====
# Plot 2: Label Prediksi
# =====
ax2 = fig.add_subplot(122, projection='3d')

# Plot hasil prediksi (pada data test)
for i, label in enumerate(labels):
    subset = df.loc[X_test.index]
    subset = subset[subset['PredictedEncoded'] == i]
    ax2.scatter(
        subset['Pclass'],
        subset['Age'],
        subset['Fare'],
        c=colors[i],
        label=f'Prediksi: {label}',
        s=50,
        alpha=0.7
    )

ax2.set_title('Label Prediksi (Test Set)')
ax2.set_xlabel('Pclass')
ax2.set_ylabel('Age')
ax2.set_zlabel('Fare')
ax2.legend()

plt.suptitle('Visualisasi 3D Hasil Model SVM (Pclass vs Age vs Fare)', fontsize=14)
plt.show()

```



Gambar 15. 3D Visualisasi Hasil Model SVM.

Kode untuk visualisasi hasil model SVM dalam bentuk 3D scatter plot, menggunakan tiga fitur dari dataset Titanic (Pclass, Age, dan Fare).